

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Turma: T01
Docente: Pedro Fernandes

Período: 2026.3
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Data: 07/08/2026

3ª Avaliação

Faça o projeto de filtros digitais seguindo os seguintes passos:

1. (1,5 pontos) Considere o sinal

$$x(t) = \text{sen}(20\pi t) + 0,6 \text{sen}(240\pi t) + 0,3 \text{sen}(400\pi t)$$

- a) Gere esse sinal durante um segundo;
 - b) Amostre-o usando $F_s = 500 \text{ Hz}$;
 - c) Plote o sinal contínuo juntamente com o amostrado.
-
2. (1,5 pontos) Deseja-se eliminar os componentes do sinal $x(t)$ acima de 50 Hz . Projete um filtro de Butterworth analógico de terceira ordem.
 - a) Apresente a função de transferência do filtro;
 - b) Apresente o diagrama de Bode de magnitude, identificando a frequência de corte.
-
3. (2,0 pontos) Utilizando o filtro analógico da questão anterior, obtenha um filtro digital por transformação bilinear.
 - a) Apresente as especificações do filtro;
 - b) Plote a sua resposta em frequência;
 - c) Apresente a resposta ao impulso do filtro.
-
4. (2,0 pontos) Agora projete um filtro FIR passa-baixas utilizando frequência de corte de 50 Hz , janela de Hamming e de ordem 40.
 - a) Apresente as especificações do filtro;
 - b) Plote a sua resposta em frequência;
 - c) Apresente a resposta ao impulso do filtro.
-
5. (2,0 pontos) Apresente os filtros digitais desenvolvidos nas questões 3 e 4 para filtrar o sinal amostrado na questão 1. Plote em um mesmo gráfico o sinal original amostrado, o sinal de saída do filtro IIR e o sinal de saída do filtro FIR.

6. (1,0 ponto) Compare os filtros projetados respondendo, de forma objetiva:

- a) Quais as vantagens e desvantagens da utilização de filtros IIR ou FIR?
- b) Qual seria mais indicado para uma aplicação em tempo real?